Clase 06: CRUD de Inventario de Equipos Biomédicos

Semana 6 | Corte 1 — Taller 100% práctico con HTML, PHP y MySQL

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

2026-09-02

Table of contents

Objetivos de la Clase . . . 2
Antes de empezar (5 minutos) . . . 3
Ruta de la clase . . . 3
Paso 1 · Auditoría de la Fuente . . . 4
1.1 Perfil real de las 31 columnas . . . 4
Entregable del Paso 1 . . . 7
Paso 2 · Las Cuatro Decisiones de Diseño . . . 7
Entregable del Paso 2 . . . 8
Paso 3 · Selector Interactivo de Variables . . . 8
Entregable del Paso 3 . . . 8
Paso 4 · Diccionario de Datos Final . . . 9
Entregable del Paso 4 . . . 11
Paso 5 · Crear la Base de Datos . . . 11
5.0 Cómo se pasa del Excel plano al esquema relacional . . . 11
5.1 `database.sql` . . . 12
5.2 Bonus: la criticidad que define la frecuencia de mantenimiento . . . 16
Entregable del Paso 5 . . . 18
Paso 6 · Conexión PHP . . . 18
Paso 7 · READ — `index.php` . . . 18
7.1 Consulta (arriba del HTML) . . . 19
7.2 Cabecera HTML . . . 20
7.3 Formulario de registro . . . 20
7.4 Búsqueda y tabla . . . 25
7.5 Modal y scripts . . . 26
Entregable del Paso 7 . . . 27

Paso 8 · CREATE — `api/guardar.php` . . . 27
Entregable del Paso 8 . . . 30
Paso 9 · UPDATE — `modificar.php` + `api/actualizar.php` . . . 30
9.1 `modificar.php` (en la carpeta principal) . . . 30
9.2 `api/actualizar.php` . . . 33
Entregable del Paso 9 . . . 35
Paso 10 · DELETE — `api/eliminar.php` . . . 35
Entregable del Paso 10 . . . 36
Paso 11 · Mejorar la Seguridad del Código . . . 37
Paso 12 · Pruebas . . . 38
Entregable del Paso 12 . . . 38
Video: así debe quedar su aplicación . . . 39
Lo que aparece en el video, en orden . . . 39
Paso 13 · Planteamiento del Reto — Proyecto de Corte 2 . . . 40
El reto . . . 40
Lo que cambia y lo que no . . . 41
Entregables de la Clase 06 . . . 42
Rúbrica . . . 42
Materiales y Referencias . . . 42
Práctica de Laboratorio . . . 43

Ver Presentación de Diapositivas

Objetivos de la Clase

- ☐ **Auditar** una fuente de datos real (`BD.xlsx`, 67 equipos × 31 columnas) y detectar sus problemas de calidad.
- ☐ **Seleccionar y tipificar** las variables que sí deben entrar a la base de datos, justificando cada decisión.
- ☐ Construir la base **`inventarioequipos`** en MySQL con tablas de dominio y llaves foráneas.
- ☐ Implementar el **CRUD completo** (Create, Read, Update, Delete) con **HTML + Bootstrap + PHP + MySQL**, siguiendo la *Guía WEB* del curso.
- ☐ Dejar **planteado** el reto del Corte 2: el mismo método aplicado a datos de pacientes.

Idea central de la sesión

La `BD.xlsx` del Hospital Universitario Nivel III **no se copia tal cual** a MySQL. Un Excel real trae encabezados duplicados, columnas vacías, `N/A`, mayúsculas inconsistentes y campos que mezclan número con unidad. **Decidir qué entra, qué se descarta, qué se divide y qué se normaliza — eso es diseñar una base de datos.** Hoy hacemos exactamente eso y luego lo convertimos en una aplicación web funcional.

Antes de empezar (5 minutos)

> **i** Requisitos de la sesión
>
> 1. **XAMPP** instalado, con **Apache** y **MySQL** en verde.
> 2. **Visual Studio Code** abierto.
> 3. El archivo `BD.xlsx` descargado y abierto en Excel.
> 4. La **Guía WEB** del curso a la mano (misma arquitectura que usaremos hoy).
> 5. Navegador en `http://127.0.0.1/phpmyadmin/`.

Estructura de carpetas (la misma de la Guía WEB):

```
C:\xampp\htdocs\ProyectoInventario\
   index.php              ← READ  (listado + búsqueda + formulario)
   modificar.php          ← formulario de edición
   css/
   js/
   api/
       conexion.php       ← conexión mysqli
       guardar.php        ← CREATE
       actualizar.php     ← UPDATE
       eliminar.php       ← DELETE
```

Ruta de la clase

Paso	Actividad	Herramienta	Tiempo
1	Auditoría de `BD.xlsx` (31 columnas)	Excel	15 min
2	Las 4 decisiones de diseño	Excel	10 min
3	**Selector interactivo de variables**	Widget en esta página	20 min
4	Diccionario de datos final	Excel	10 min
5	Crear la base de datos	phpMyAdmin	20 min
6	Conexión PHP	VS Code	10 min

Paso	Actividad	Herramienta	Tiempo
7	READ — `index.php`	VS Code	25 min
8	CREATE — `api/guardar.php`	VS Code	15 min
9	UPDATE — `modificar.php` + `api/actualizar.php`	VS Code	15 min
10	DELETE — `api/eliminar.php`	VS Code	10 min
11	Mejorar la seguridad del código	VS Code	10 min
12	Pruebas	Navegador	10 min
13	Planteamiento del reto de Corte 2	—	5 min

Paso 1 · Auditoría de la Fuente

Objetivo: antes de escribir una sola línea de SQL, hay que saber **qué trae realmente** el archivo.

> **El contexto del caso**
>
> `BD.xlsx` es el inventario del **Hospital Universitario Nivel III**, una institución de **alta complejidad**: salas de cirugía, UCI adulto y coronaria, imagenología, unidad renal, terapia respiratoria y laboratorio clínico.
> Eso importa para el diseño: un hospital de tercer nivel concentra equipos de **soporte de vida** y de **riesgo IIB y III** (ventiladores, máquinas de anestesia, arco en C, hemodiálisis), con mantenimiento preventivo bimestral y trimestral. Por eso las clasificaciones biomédica y de riesgo **no** pueden quedar como texto libre: de ellas depende el cronograma de mantenimiento y la respuesta ante tecnovigilancia.
> *(Nombre institucional ficticio, con fines académicos.)*

Abra `BD.xlsx`, hoja **`Listado Equipos`**: **67 filas × 31 columnas**. Para cada columna hay que responder tres preguntas: *¿qué tan llena está?*, *¿cuántos valores distintos tiene?*, *¿qué problema esconde?*

1.1 Perfil real de las 31 columnas

#	Columna en Excel	Llenado	Distintos	Problema detectado
1	`ACTIVO`	93 %	60	Mezcla `3393` con `E000774`
2	`PLACA NUEVA`	**25 %**	17	Casi vacía: no sirve como llave
3	`UBICACIÓN`	100 %	14	Es el **servicio**
4	`UBICACIÓN`	100 %	23	Encabezado duplicado: es el **área**
5	`NOMBRE DEL EQUIPO`	100 %	42	Texto libre
6	`MARCA`	100 %	43	Texto libre
7	`MODELO`	99 %	56	5 registros dicen `N/A`
8	`SERIE`	99 %	53	13 dicen `N/A`: no sirve como `UNIQUE`
9	`FECHA DE FABRICACION`	100 %	20	Solo trae el año (1994–2013)
10	`FECHA DE INSTALACION`	**0 %**	0	Columna vacía
11	`FECHA DE COMPRA`	**0 %**	0	Columna vacía
12	`ACCESORIOS DEL EQUIPO`	76 %	11	Multivalor en una sola celda
13	`VOLTAJE DE ALIMENTACION`	76 %	5	Número + unidad: `110 VAC`
14	`CORRIENTE DE ALIMENTACION`	70 %	14	Coma y punto: `0,5A`, `2.2A`, `300mA`
15	`PESO`	69 %	17	Tres unidades: `120gr`, `12Kg`, `1,7Tn`
16	`POTENCIA`	69 %	16	Número + `W`
17	`DIMENSIONES`	70 %	18	`cm` y `mm` mezclados
18	`FUENTE DE ALIMENTACION`	76 %	2	Dominio cerrado
19	`FRECUENCIA DE ALIMENTACION`	75 %	**1**	Siempre `60 Hz`: cero información

#	Columna en Excel	Llenado	Distintos	Problema detectado
20	`CARACTERISTICAS BATERIA`	73 %	8	Texto libre: `12V 500mA`
21	`CONDICIONES DE TRABAJO`	73 %	**1**	Un solo valor: cero información
22	`TEMPERATURA`	72 %	16	Es un rango: `0 - 43°C`
23	`HUMEDAD`	76 %	2	Es un rango: `30 - 60 %`
24	`CLASIFICACION ELECTRICA`	72 %	9 → **7**	`B Clase II` vs `B clase II`
25	`MANEJO DE SOFTWARE`	72 %	3 → **2**	`SI`/`si`/`NO`: es booleano
26	`CLASIFICACION BIOMEDICA`	72 %	6 → **5**	`Diagnostico` vs `diagnostico`
27	`CALIBRACION`	70 %	2	`SI`/`NO`: booleano
28	`CLASIFICACION SEGÚN RIESGO`	72 %	3	Falta `III` del INVIMA
29	`RESPONSABLE MANTENIMIENTO`	72 %	**1**	Siempre el mismo: cero información
30	`TECNOLOGIA PREDOMINANTE`	72 %	7 → **5**	`Electrica` vs `electrico`
31	`FRECUENCIA MPP`	72 %	4 → **3**	Mayúsculas; además es derivable

Micro-reto 1 (3 minutos)

Mire las columnas **3 y 4**: las dos se llaman `UBICACIÓN`. **¿Qué pasa si intenta crear una tabla con dos columnas del mismo nombre en MySQL?** Escriba el nombre que le va a dar a cada una. *(Sugerencia: `Servicio` y `Area`.)*

Micro-reto 2 (3 minutos)

La columna `PLACA NUEVA` solo está llena en **17 de 67** equipos. Un compañero propone usarla como `PRIMARY KEY`. **Dé dos razones técnicas para rechazar esa propuesta.**

Entregable del Paso 1

Hoja de cálculo nueva llamada `auditoria` con las 31 filas y su problema detectado.

Paso 2 · Las Cuatro Decisiones de Diseño

Frente a cada columna del Excel solo existen **cuatro** decisiones posibles:

> 1. DESCARTAR
>
> La columna no aporta información. Casos: **100 % vacía** (`FECHA DE INSTALACION`) o **un solo valor repetido en todas las filas** (`CONDICIONES DE TRABAJO`, `FRECUENCIA DE ALIMENTACION`, `RESPONSABLE MANTENIMIENTO`). Un campo constante ocupa espacio, no permite filtrar y no responde ninguna pregunta.

> 2. CONSERVAR TAL CUAL
>
> El dato es atómico y no tiene dominio cerrado. Casos: `NOMBRE DEL EQUIPO`, `MARCA`, `MODELO`, `SERIE`. Se tipifican como `VARCHAR(n)` con una longitud justificada.

> 3. DIVIDIR (una columna → dos o más)
>
> El dato **no es atómico**: mezcla valor y unidad, o es un rango. `TEMPERATURA` = `0 - 43°C` se convierte en `TempMin` y `TempMax`. `VOLTAJE` = `110 VAC` se convierte en `VoltajeValor` (INT) y `VoltajeTipo` (`VAC`/`VDC`). **Regla:** si no puede ordenar, filtrar ni promediar el campo, es porque no está dividido.

> 4. NORMALIZAR (columna → tabla de dominio + `FOREIGN KEY`)
>
> El dato pertenece a una **lista cerrada** que se repite. Casos: `CLASIFICACION BIOMEDICA`, `CLASIFICACION SEGÚN RIESGO`, `TECNOLOGIA PREDOMINANTE`, `FRECUENCIA MPP`, `UBICACIÓN`(servicio). Se crea una tabla aparte y en `inventario` queda solo el código. **Esto es lo que impide que existan `Diagnostico`, `diagnostico` y `DIAGNOSTICO` como si fueran tres cosas distintas.**

! La pregunta que decide todo

Para cada columna pregúntese: **"¿qué consulta quiero poder hacer con este dato?"**

- *"¿Cuántos equipos de soporte de vida hay en la UCI?"* → `CLASIFICACION BIOMEDICA` y `SERVICIO` deben estar **normalizados**.
- *"¿Cuáles equipos pesan más de 100 kg?"* → `PESO` debe estar **dividido** y en una sola unidad.
- *"¿Cuántos equipos trabajan a 60 Hz?"* → nadie hace esa consulta, y además todos son iguales → **descartar**.

Entregable del Paso 2

Columna `Decisión` en su hoja `auditoria`, con uno de los cuatro valores para cada una de las 31 columnas.

Paso 3 · Selector Interactivo de Variables

Objetivo: tomar las 31 decisiones y ver cómo se convierten, automáticamente, en el `CREATE TABLE`.

Para cada columna elija una decisión. Cuando termine, pulse **Generar diccionario + SQL**. Después puede comparar sus decisiones con la solución sugerida.

Micro-reto 3 (5 minutos)

Marque **todas** las columnas como *Conservar* y genere el SQL. Luego marque las 4 columnas sin información como *Descartar* y vuelva a generarlo. **Cuente cuántos campos se ahorró** y explique qué consulta se volvió posible al normalizar `CLASIFICACION BIOMEDICA` que antes no lo era.

Entregable del Paso 3

Captura del diccionario generado con sus decisiones y el puntaje de coincidencias.

Paso 4 · Diccionario de Datos Final

Esta es la tabla `inventario` que vamos a construir. **Cópiela a su hoja de cálculo**: es el entregable formal del taller.

#	Campo BD	Tipo de dato	Origen	Por qué así
0	`IdEquipo`	`INT AUTO_INCREMENT` · PK	*(nuevo)*	Ninguna columna del Excel sirve de llave
1	`ActivoFijo`	`VARCHAR(15)` · NOT NULL	`ACTIVO`	Con `INT` se pierde `E000774`
2	`Placa`	`VARCHAR(15)` · NULL	`PLACA NUEVA`	Solo la tiene el 25 %
3	`IdServicio`	`INT` · FK · NOT NULL	`UBICACIÓN` (1ª)	14 servicios repetidos → `servicios`
4	`IdArea`	`INT` · FK · NULL	`UBICACIÓN` (2ª)	Encabezado duplicado → `areas`
5	`NombreEquipo`	`VARCHAR(80)` · NOT NULL	`NOMBRE EQUIPO`	Dato principal
6	`Marca`	`VARCHAR(60)` · NOT NULL	`MARCA`	Texto libre
7	`Modelo`	`VARCHAR(40)` · NULL	`MODELO`	Los `N/A` se guardan como `NULL`
8	`Serie`	`VARCHAR(40)` · NULL	`SERIE`	13 `N/A`: no puede ser `UNIQUE`
9	`AnioFabricacion`	`YEAR` · NULL	`FECHA FABRIC.`	La fuente solo trae el año
10	`VoltajeValor`	`SMALLINT` · NULL	`VOLTAJE`	`110 VAC` → `110`
11	`VoltajeTipo`	`CHAR(3)` · NULL	`VOLTAJE`	`110 VAC` → `VAC`
12	`CorrienteValor`	`DECIMAL(7,3)` · NULL	`CORRIENTE`	`0,5A` → `0.500`
13	`CorrienteUnidad`	`CHAR(2)` · NULL	`CORRIENTE`	`A` o `mA`
14	`PesoKg`	`DECIMAL(8,3)` · NULL	`PESO`	`gr`, `Kg` y `Tn` → todo a **kg**
15	`PotenciaW`	`INT` · NULL	`POTENCIA`	`3600W` → `3600`

#	Campo BD	Tipo de dato	Origen	Por qué así
16	AltoMm	INT · NULL	DIMENSIONES	cm y mm → todo a **mm**
17	AnchoMm	INT · NULL	DIMENSIONES	Idem
18	ProfundoMm	INT · NULL	DIMENSIONES	A veces solo hay 2 medidas
19	FuenteAlimentacion	ENUM · NULL	FUENTE ALIM.	Dominio de 2 valores
20	CaracteristicasBateria	VARCHAR(30) · NULL	CARACT. BATERIA	Texto libre corto
21	TempMinC	SMALLINT · NULL	TEMPERATURA	0 - 43°C → 0
22	TempMaxC	SMALLINT · NULL	TEMPERATURA	0 - 43°C → 43
23	HumMinPct	TINYINT · NULL	HUMEDAD	30 - 60 % → 30
24	HumMaxPct	TINYINT · NULL	HUMEDAD	30 - 60 % → 60
25	IdClasifElectrica	INT · FK · NULL	CLASIF. ELECTRICA	Unifica mayúsculas
26	ManejaSoftware	TINYINT(1) · NULL	MANEJO SOFTWARE	SI/NO → 1/0
27	RequiereCalibracion	TINYINT(1) · NULL	CALIBRACION	SI/NO → 1/0
28	IdClasifBiomedica	INT · FK · NOT NULL	CLASIF. BIOMEDICA	Dominio cerrado
29	IdClasifRiesgo	INT · FK · NOT NULL	CLASIF. RIESGO	Dominio INVIMA
30	IdTecnologia	INT · FK · NULL	TECNOLOGIA	Dominio cerrado
31	IdFrecuenciaMpp	INT · FK · NULL	FRECUENCIA MPP	Dominio cerrado
32	Accesorios	TEXT · NULL	ACCESORIOS	Multivalor: deuda técnica
33	EstadoEquipo	TINYINT(1) · NOT NULL	*(nuevo)*	Permite el **borrado lógico**

Columnas descartadas y por qué: FECHA DE INSTALACION y FECHA DE COMPRA (0 % de datos), FRECUENCIA DE ALIMENTACION (siempre 60 Hz), CONDICIONES DE TRABAJO (un solo valor), RESPONSABLE MANTENIMIENTO (siempre Ingenieria biomedica).

! Documente la deuda técnica

En su diccionario agregue una hoja `decisiones_pendientes` con al menos estas tres: 1. `Accesorios` debería ser una tabla `1:N` (`equipo_accesorio`), no un `TEXT`. 2. `NombreEquipo` debería normalizarse contra un catálogo de nomenclatura de dispositivos médicos. 3. Las columnas descartadas por estar vacías **se documentan**, no se borran del diccionario: mañana el hospital puede tener esos datos.

Entregable del Paso 4

Hoja `diccionario` con los 34 campos, sus tipos y su justificación.

Paso 5 · Crear la Base de Datos

Objetivo: materializar el diccionario en MySQL.

Abra `http://127.0.0.1/phpmyadmin/`, pestaña **SQL**, pegue el script completo y ejecute.

Dos caminos, el mismo resultado

La *Guía WEB* crea la base y la tabla **a mano** desde la interfaz de phpMyAdmin (Database → nombre → crear tabla → columnas). Hágalo así la primera vez para entender la interfaz. Después use el script: es reproducible, se versiona y **se entrega**.

5.0 Cómo se pasa del Excel plano al esquema relacional

Antes de escribir el script, veamos **el mecanismo**. Use los controles para avanzar paso a paso.

Micro-reto 4 (3 minutos)

Avance hasta el paso 3 del diagrama y responda: si en `inventario` guardáramos el **texto** `"Soporte de Vida"` en vez del código, ¿qué pasa el día en que alguien escriba `"soporte de vida"`? Nombre la consulta del Paso 5.2 que dejaría de funcionar.

5.1 database.sql

```
-- ============================================================
--  IFMER 2026-II | Clase 06
--  Inventario de equipos biomedicos - Hospital Universitario Nivel III
--  Fuente: BD.xlsx, hoja "Listado Equipos"
-- ============================================================
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS inventarioequipos
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE inventarioequipos;

-- Sin esta linea, las tildes y la N con virgulilla se guardan mal
SET NAMES utf8mb4;

-- ---------------- TABLAS DE DOMINIO ----------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS servicios (
  IdServicio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nombre     VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

INSERT IGNORE INTO servicios (Nombre) VALUES
('SALAS DE CIRUGIA'), ('UCI 2 PISO'), ('UCI 4 PISO'), ('UCI CORONARIA'),
('LABORATORIO CLINICO'), ('RADIOLOGIA'), ('URGENCIAS'), ('FISIOTERAPIA'),
('TERAPIA FISICA'), ('DEPARTAMENTO ENFERMERIA'), ('HOSPITALIZACION 3 SUR'),
('HOSPITALIZACION 6 SUR'), ('HOSPITALIZACION 7 SUR'), ('CONSULTA EXTERNA');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS areas (
  IdArea     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  IdServicio INT NOT NULL,
  Nombre     VARCHAR(60) NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_area_servicio FOREIGN KEY (IdServicio) REFERENCES servicios(IdServicio)
) ENGINE=InnoDB;

INSERT IGNORE INTO areas (IdServicio, Nombre) VALUES
(1,'SALA'), (1,'ESTERILIZACION'), (2,'CUBICULO'), (3,'CUBICULO'),
(4,'CARRO DE PARO'), (5,'CENTRIFUGACION'), (5,'COAGULACION'),
(5,'UNIDAD TRANSFUCIONAL'), (6,'ECOGRAFIAS'), (6,'RADIOLOGIA'),
(7,'CONSULTORIO'), (7,'CONSULTORIO Nº 2'), (8,'CONSULTORIO Nº 4'), (11,'HABITACION');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clasif_biomedica (
  IdClasifBiomedica INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nombre            VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE
```

```
) ENGINE=InnoDB;

INSERT IGNORE INTO clasif_biomedica (Nombre) VALUES
('Diagnostico'), ('Tratamiento'), ('Soporte de Vida'),
('Laboratorio Clinico'), ('Apoyo y Tratamiento'), ('Prevencion'), ('Rehabilitacion');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clasif_riesgo (
  IdClasifRiesgo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Codigo         VARCHAR(4)  NOT NULL UNIQUE,
  Descripcion    VARCHAR(80) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- Clasificacion INVIMA. Nota: BD.xlsx solo trae I, IIA y IIB,
-- pero el dominio normativo incluye III: se registra completo.
INSERT IGNORE INTO clasif_riesgo (Codigo, Descripcion) VALUES
('I',   'Riesgo bajo'),
('IIA', 'Riesgo moderado'),
('IIB', 'Riesgo alto'),
('III', 'Riesgo muy alto');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clasif_electrica (
  IdClasifElectrica INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Codigo            VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

INSERT IGNORE INTO clasif_electrica (Codigo) VALUES
('B Clase I'), ('B Clase II'), ('BF Clase I'), ('BF Clase II'),
('CF Clase I'), ('CF Clase II'), ('Clase III');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tecnologias (
  IdTecnologia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nombre       VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

INSERT IGNORE INTO tecnologias (Nombre) VALUES
('Electrica'), ('Electronica'), ('Mecanica'),
('Electromecanica'), ('Electroneumatica'), ('Electrohidraulica');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS frecuencias_mpp (
  IdFrecuenciaMpp INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nombre          VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  MesesIntervalo  TINYINT     NOT NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB;

INSERT IGNORE INTO frecuencias_mpp (Nombre, MesesIntervalo) VALUES
('Bimestral', 2), ('Trimestral', 3), ('Semestral', 6), ('Anual', 12);

-- ---------------- TABLA PRINCIPAL ----------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS inventario (
  IdEquipo               INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

  -- Identificacion del equipo
  ActivoFijo             VARCHAR(15)  NOT NULL,
  Placa                  VARCHAR(15)  NULL,
  NombreEquipo           VARCHAR(80)  NOT NULL,
  Marca                  VARCHAR(60)  NOT NULL,
  Modelo                 VARCHAR(40)  NULL,
  Serie                  VARCHAR(40)  NULL,
  AnioFabricacion        YEAR         NULL,

  -- Localizacion
  IdServicio             INT          NOT NULL,
  IdArea                 INT          NULL,

  -- Caracteristicas electricas (columnas DIVIDIDAS)
  VoltajeValor           SMALLINT     NULL,
  VoltajeTipo            CHAR(3)      NULL,
  CorrienteValor         DECIMAL(7,3) NULL,
  CorrienteUnidad        CHAR(2)      NULL,
  PotenciaW              INT          NULL,
  FuenteAlimentacion     ENUM('Electrica','Bateria') NULL,
  CaracteristicasBateria VARCHAR(30)  NULL,

  -- Caracteristicas fisicas
  PesoKg                 DECIMAL(8,3) NULL,
  AltoMm                 INT          NULL,
  AnchoMm                INT          NULL,
  ProfundoMm             INT          NULL,

  -- Condiciones de operacion (rangos DIVIDIDOS)
  TempMinC               SMALLINT     NULL,
  TempMaxC               SMALLINT     NULL,
  HumMinPct              TINYINT      NULL,
  HumMaxPct              TINYINT      NULL,
```

```
  -- Clasificaciones (columnas NORMALIZADAS)
  IdClasifElectrica      INT          NULL,
  IdClasifBiomedica      INT          NOT NULL,
  IdClasifRiesgo         INT          NOT NULL,
  IdTecnologia           INT          NULL,
  IdFrecuenciaMpp        INT          NULL,

  -- Booleanos
  ManejaSoftware         TINYINT(1)   NULL,
  RequiereCalibracion    TINYINT(1)   NULL,

  -- Texto libre y trazabilidad
  Accesorios             TEXT         NULL,
  EstadoEquipo           TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  FechaRegistro          TIMESTAMP    DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  -- Integridad
  CONSTRAINT uq_activo    UNIQUE (ActivoFijo),
  CONSTRAINT fk_inv_serv  FOREIGN KEY (IdServicio)        REFERENCES servicios(IdServicio),
  CONSTRAINT fk_inv_area  FOREIGN KEY (IdArea)            REFERENCES areas(IdArea),
  CONSTRAINT fk_inv_bio   FOREIGN KEY (IdClasifBiomedica) REFERENCES clasif_biomedica(IdClasi
  CONSTRAINT fk_inv_ries  FOREIGN KEY (IdClasifRiesgo)    REFERENCES clasif_riesgo(IdClasifRi
  CONSTRAINT fk_inv_elec  FOREIGN KEY (IdClasifElectrica) REFERENCES clasif_electrica(IdClasi
  CONSTRAINT fk_inv_tec   FOREIGN KEY (IdTecnologia)      REFERENCES tecnologias(IdTecnologia
  CONSTRAINT fk_inv_mpp   FOREIGN KEY (IdFrecuenciaMpp)   REFERENCES frecuencias_mpp(IdFrecue
  CONSTRAINT ck_anio      CHECK (AnioFabricacion IS NULL OR AnioFabricacion BETWEEN 1950 AND
  CONSTRAINT ck_temp      CHECK (TempMinC IS NULL OR TempMaxC IS NULL OR TempMinC <= TempMaxC
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE INDEX idx_inv_nombre ON inventario (NombreEquipo);

-- ---------------- DATOS DE PRUEBA (tomados de BD.xlsx) ----------------
INSERT INTO inventario
(ActivoFijo, Placa, NombreEquipo, Marca, Modelo, Serie, AnioFabricacion,
 IdServicio, IdArea, VoltajeValor, VoltajeTipo, CorrienteValor, CorrienteUnidad,
 PotenciaW, FuenteAlimentacion, PesoKg, AltoMm, AnchoMm, ProfundoMm,
 TempMinC, TempMaxC, HumMinPct, HumMaxPct,
 IdClasifElectrica, IdClasifBiomedica, IdClasifRiesgo, IdTecnologia, IdFrecuenciaMpp,
 ManejaSoftware, RequiereCalibracion, Accesorios)
VALUES
('3393','E000355','AUTOCLAVE','ARAWELL',NULL,NULL,2006,
 1,2,380,'VAC',10.000,'A',3600,'Electrica',450.000,1000,1850,580,
```

```
 0,150,30,80, 2,3,3,5,2, 0,1,NULL),
('1146',NULL,'BASCULA ANALOGA','HEALTH O METER','233KG',NULL,2013,
 7,12,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,15.000,280,1470,560,
 0,58,30,60, NULL,1,1,3,2, 0,1,NULL),
('E000774',NULL,'AGITADOR DE PLAQUETAS','HELMER','PF151','1011960',2013,
 5,8,110,'VAC',NULL,NULL,NULL,'Electrica',NULL,NULL,NULL,NULL,
 NULL,NULL,30,60, NULL,4,1,1,3, 0,0,NULL);
```

Fíjese en el tercer registro

`E000774` viene del Excel **en la columna `ACTIVO`**, no en `PLACA NUEVA`. Si hubiéramos tipificado `ActivoFijo` como `INT`, ese equipo **no se podría registrar**. Ese es el costo real de una mala tipificación: pérdida de datos.

5.2 Bonus: la criticidad que define la frecuencia de mantenimiento

La hoja `MPP` de `BD.xlsx` califica cada equipo con 4 variables de 1 a 5 (frecuencia de uso, forma de uso, exactitud requerida, importancia económica). La suma define el período: **4–8 anual · 9–13 semestral · 14–17 trimestral · 18–20 bimestral**.

Eso **no se escribe a mano**: se calcula.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS criticidad (
  IdCriticidad   INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  IdEquipo       INT NOT NULL,
  FrecuenciaUso  TINYINT NOT NULL,
  FormaUso       TINYINT NOT NULL,
  ExactitudReq   TINYINT NOT NULL,
  ImportanciaEco TINYINT NOT NULL,
  -- Columna generada: MySQL la calcula sola, nadie la puede desincronizar
  PuntajeTotal   TINYINT AS (FrecuenciaUso + FormaUso + ExactitudReq + ImportanciaEco) STOREI
  CONSTRAINT fk_crit_equipo FOREIGN KEY (IdEquipo) REFERENCES inventario(IdEquipo),
  CONSTRAINT ck_rangos CHECK (
       FrecuenciaUso  BETWEEN 1 AND 5
   AND FormaUso       BETWEEN 1 AND 5
   AND ExactitudReq   BETWEEN 1 AND 5
   AND ImportanciaEco BETWEEN 1 AND 5)
) ENGINE=InnoDB;

-- Vista que traduce el puntaje al periodo de mantenimiento
CREATE OR REPLACE VIEW v_cronograma_mpp AS
```

```sql
SELECT i.IdEquipo, i.NombreEquipo, s.Nombre AS Servicio, c.PuntajeTotal,
       CASE
         WHEN c.PuntajeTotal BETWEEN 18 AND 20 THEN 'BIMESTRAL'
         WHEN c.PuntajeTotal BETWEEN 14 AND 17 THEN 'TRIMESTRAL'
         WHEN c.PuntajeTotal BETWEEN  9 AND 13 THEN 'SEMESTRAL'
         ELSE 'ANUAL'
       END AS PeriodoMpp
FROM criticidad c
JOIN inventario i ON i.IdEquipo = c.IdEquipo
JOIN servicios  s ON s.IdServicio = i.IdServicio;

-- Ejemplo: MONITOR MULTIPARAMETROS de la hoja MPP -> 5+5+5+4 = 19 -> BIMESTRAL
INSERT INTO criticidad (IdEquipo, FrecuenciaUso, FormaUso, ExactitudReq, ImportanciaEco)
VALUES (1, 5, 4, 4, 4);

SELECT * FROM v_cronograma_mpp;
```

Verificación obligatoria (3 consultas que debe ejecutar)

```sql
-- 1) El UNIQUE funciona: esto DEBE fallar
INSERT INTO inventario (ActivoFijo, NombreEquipo, Marca, IdServicio, IdClasifBiomedica, IdCla
VALUES ('3393','EQUIPO REPETIDO','X',1,1,1);

-- 2) La FOREIGN KEY funciona: esto DEBE fallar (no existe el servicio 99)
INSERT INTO inventario (ActivoFijo, NombreEquipo, Marca, IdServicio, IdClasifBiomedica, IdCla
VALUES ('9999','EQUIPO FANTASMA','X',99,1,1);

-- 3) La consulta que ANTES del diseno era imposible:
--    "cuantos equipos de soporte de vida hay por servicio"
SELECT s.Nombre AS Servicio, cb.Nombre AS Clasificacion, COUNT(*) AS Total
FROM inventario i
JOIN servicios s         ON s.IdServicio = i.IdServicio
JOIN clasif_biomedica cb ON cb.IdClasifBiomedica = i.IdClasifBiomedica
WHERE i.EstadoEquipo = 1
GROUP BY s.Nombre, cb.Nombre
ORDER BY Total DESC;
```

Si las dos primeras **fallan** y la tercera **agrupa correctamente**, su base cumple el diccionario.

Entregable del Paso 5

`database.sql` ejecutable + captura de phpMyAdmin con las 8 tablas creadas.

Paso 6 · Conexión PHP

Cree la carpeta `C:\xampp\htdocs\ProyectoInventario\api\` y dentro el archivo `conexion.php` (el mismo de la *Guía WEB*, apuntando a nuestra base):

```php
<?php
// api/conexion.php
$mysqli = new mysqli('localhost', 'root', '', 'inventarioequipos');

if ($mysqli->connect_error) {
    die('Error en la conexion: ' . $mysqli->connect_error);
}

// Necesario para que las tildes y la Ñ se guarden bien
$mysqli->set_charset('utf8mb4');
```

> **!** Diferencia con la Guía WEB
>
> La guía incluye `echo("conexion exitosa");` para probar el archivo. **Úselo solo para probar y luego bórrelo**: si lo deja, ese texto se imprime en **todas** las páginas que hagan `require 'conexion.php'` y le va a dañar el HTML.

Pruebe abriendo `http://127.0.0.1/ProyectoInventario/api/conexion.php`. Si la página queda en blanco **sin errores**, la conexión funciona.

Paso 7 · READ — `index.php`

Objetivo: listar el inventario, buscarlo y mostrar el formulario de registro.

Cree `C:\xampp\htdocs\ProyectoInventario\index.php`.

7.1 Consulta (arriba del HTML)

Todo esto va **antes** de `<!DOCTYPE html>`:

```php
<?php
require 'api/conexion.php';

// ---------- Busqueda ----------
$busqueda = $_POST['campo'] ?? '';
$where = "WHERE i.EstadoEquipo = 1";

if ($busqueda !== '') {
    $b = $mysqli->real_escape_string($busqueda);
    $where .= " AND (i.ActivoFijo LIKE '%$b%'
                  OR i.NombreEquipo LIKE '%$b%'
                  OR i.Marca LIKE '%$b%'
                  OR i.Serie LIKE '%$b%')";
}

// ---------- Listado con los nombres de las tablas de dominio ----------
$sql = "SELECT i.IdEquipo, i.ActivoFijo, i.Placa, i.NombreEquipo, i.Marca,
               i.Modelo, i.Serie, i.AnioFabricacion,
               s.Nombre  AS Servicio,
               a.Nombre  AS Area,
               cb.Nombre AS ClasifBiomedica,
               cr.Codigo AS Riesgo,
               f.Nombre  AS FrecuenciaMpp
        FROM inventario i
        JOIN servicios s          ON s.IdServicio = i.IdServicio
        LEFT JOIN areas a         ON a.IdArea = i.IdArea
        JOIN clasif_biomedica cb  ON cb.IdClasifBiomedica = i.IdClasifBiomedica
        JOIN clasif_riesgo cr     ON cr.IdClasifRiesgo = i.IdClasifRiesgo
        LEFT JOIN frecuencias_mpp f ON f.IdFrecuenciaMpp = i.IdFrecuenciaMpp
        $where
        ORDER BY i.NombreEquipo";
$resultado = $mysqli->query($sql);

// ---------- Listas para los <select> del formulario ----------
$servicios = $mysqli->query("SELECT IdServicio, Nombre FROM servicios ORDER BY Nombre");
$areas     = $mysqli->query("SELECT IdArea, Nombre FROM areas ORDER BY Nombre");
$biomed    = $mysqli->query("SELECT IdClasifBiomedica, Nombre FROM clasif_biomedica ORDER BY
$riesgos   = $mysqli->query("SELECT IdClasifRiesgo, Codigo, Descripcion FROM clasif_riesgo O
$tecno     = $mysqli->query("SELECT IdTecnologia, Nombre FROM tecnologias ORDER BY Nombre");
```

```
$frecs     = $mysqli->query("SELECT IdFrecuenciaMpp, Nombre FROM frecuencias_mpp ORDER BY Mes
?>
```

Por qué los `JOIN`

En la tabla `inventario` el servicio está guardado como `IdServicio = 1`. Un número no le sirve al usuario. El `JOIN` con `servicios` es lo que convierte ese `1` en `SALAS DE CIRUGIA` en la pantalla. **Normalizar no significa mostrar códigos: significa guardarlos bien.**

7.2 Cabecera HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Inventario de Equipos Biomédicos</title>

  <!-- Estilos Bootstrap (igual que en la Guía WEB) -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootsti
        integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T"
        crossorigin="anonymous">
</head>
<body>

<div class="jumbotron jumbotron-fluid py-4 mb-4" style="background:#941100;color:#fff;">
  <div class="container">
    <h1 class="display-5">Inventario de Equipos Biomédicos</h1>
    <p class="lead mb-0">Hospital Universitario Nivel III - Informática Médica IFMER 2026-II
  </div>
</div>

<div class="container">
```

7.3 Formulario de registro

```
<h3 class="mb-3">Registrar equipo</h3>
<form method="POST" action="api/guardar.php">
```

```
<div class="form-row">
  <div class="form-group col-md-3">
    <label for="ActivoFijo">Activo fijo *</label>
    <input type="text" class="form-control" name="ActivoFijo" id="ActivoFijo"
           maxlength="15" required>
  </div>
  <div class="form-group col-md-3">
    <label for="Placa">Placa nueva</label>
    <input type="text" class="form-control" name="Placa" id="Placa" maxlength="15">
  </div>
  <div class="form-group col-md-6">
    <label for="NombreEquipo">Nombre del equipo *</label>
    <input type="text" class="form-control" name="NombreEquipo" id="NombreEquipo"
           maxlength="80" required>
  </div>
</div>

<div class="form-row">
  <div class="form-group col-md-3">
    <label for="Marca">Marca *</label>
    <input type="text" class="form-control" name="Marca" id="Marca" maxlength="60" required
  </div>
  <div class="form-group col-md-3">
    <label for="Modelo">Modelo</label>
    <input type="text" class="form-control" name="Modelo" id="Modelo" maxlength="40">
  </div>
  <div class="form-group col-md-3">
    <label for="Serie">Serie</label>
    <input type="text" class="form-control" name="Serie" id="Serie" maxlength="40">
  </div>
  <div class="form-group col-md-3">
    <label for="AnioFabricacion">Año de fabricación</label>
    <input type="number" class="form-control" name="AnioFabricacion" id="AnioFabricacion"
           min="1950" max="2100" placeholder="2013">
  </div>
</div>

<div class="form-row">
  <div class="form-group col-md-4">
    <label for="IdServicio">Servicio *</label>
    <select name="IdServicio" id="IdServicio" class="form-control" required>
      <option value="">Seleccione…</option>
```

```
        <?php while ($s = $servicios->fetch_assoc()) { ?>
          <option value="<?php echo $s['IdServicio']; ?>"><?php echo $s['Nombre']; ?></optio
        <?php } ?>
      </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-4">
      <label for="IdArea">Área</label>
      <select name="IdArea" id="IdArea" class="form-control">
        <option value="">Seleccione…</option>
        <?php while ($a = $areas->fetch_assoc()) { ?>
          <option value="<?php echo $a['IdArea']; ?>"><?php echo $a['Nombre']; ?></option>
        <?php } ?>
      </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-4">
      <label for="IdClasifBiomedica">Clasificación biomédica *</label>
      <select name="IdClasifBiomedica" id="IdClasifBiomedica" class="form-control" required>
        <option value="">Seleccione…</option>
        <?php while ($c = $biomed->fetch_assoc()) { ?>
          <option value="<?php echo $c['IdClasifBiomedica']; ?>"><?php echo $c['Nombre']; ?>
        <?php } ?>
      </select>
    </div>
  </div>

  <div class="form-row">
    <div class="form-group col-md-3">
      <label for="IdClasifRiesgo">Riesgo (INVIMA) *</label>
      <select name="IdClasifRiesgo" id="IdClasifRiesgo" class="form-control" required>
        <option value="">Seleccione…</option>
        <?php while ($r = $riesgos->fetch_assoc()) { ?>
          <option value="<?php echo $r['IdClasifRiesgo']; ?>">
            <?php echo $r['Codigo'] . ' - ' . $r['Descripcion']; ?>
          </option>
        <?php } ?>
      </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-3">
      <label for="IdTecnologia">Tecnología predominante</label>
      <select name="IdTecnologia" id="IdTecnologia" class="form-control">
        <option value="">Seleccione…</option>
        <?php while ($t = $tecno->fetch_assoc()) { ?>
```

```
          <option value="<?php echo $t['IdTecnologia']; ?>"><?php echo $t['Nombre']; ?></opti
        <?php } ?>
      </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-3">
      <label for="IdFrecuenciaMpp">Frecuencia de MPP</label>
      <select name="IdFrecuenciaMpp" id="IdFrecuenciaMpp" class="form-control">
        <option value="">Seleccione…</option>
        <?php while ($f = $frecs->fetch_assoc()) { ?>
          <option value="<?php echo $f['IdFrecuenciaMpp']; ?>"><?php echo $f['Nombre']; ?></
        <?php } ?>
      </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-3">
      <label for="FuenteAlimentacion">Fuente de alimentación</label>
      <select name="FuenteAlimentacion" id="FuenteAlimentacion" class="form-control">
        <option value="">Seleccione…</option>
        <option value="Electrica">Eléctrica</option>
        <option value="Bateria">Batería</option>
      </select>
    </div>
  </div>

  <div class="form-row">
    <div class="form-group col-md-2">
      <label for="VoltajeValor">Voltaje</label>
      <input type="number" class="form-control" name="VoltajeValor" id="VoltajeValor" placeho
    </div>
    <div class="form-group col-md-2">
      <label for="VoltajeTipo">Tipo</label>
      <select name="VoltajeTipo" id="VoltajeTipo" class="form-control">
        <option value="">-</option>
        <option value="VAC">VAC</option>
        <option value="VDC">VDC</option>
      </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-2">
      <label for="CorrienteValor">Corriente</label>
      <input type="number" step="0.001" class="form-control" name="CorrienteValor" id="Corri
    </div>
    <div class="form-group col-md-2">
      <label for="CorrienteUnidad">Unidad</label>
```

```
      <select name="CorrienteUnidad" id="CorrienteUnidad" class="form-control">
        <option value="">-</option>
        <option value="A">A</option>
        <option value="mA">mA</option>
      </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-2">
      <label for="PotenciaW">Potencia (W)</label>
      <input type="number" class="form-control" name="PotenciaW" id="PotenciaW">
    </div>
    <div class="form-group col-md-2">
      <label for="PesoKg">Peso (kg)</label>
      <input type="number" step="0.001" class="form-control" name="PesoKg" id="PesoKg">
    </div>
  </div>

  <div class="form-row">
    <div class="form-group col-md-3">
      <label>¿Maneja software?</label>
      <select name="ManejaSoftware" class="form-control">
        <option value="0">No</option>
        <option value="1">Sí</option>
      </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-3">
      <label>¿Requiere calibración?</label>
      <select name="RequiereCalibracion" class="form-control">
        <option value="0">No</option>
        <option value="1">Sí</option>
      </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-6">
      <label for="Accesorios">Accesorios</label>
      <input type="text" class="form-control" name="Accesorios" id="Accesorios"
             placeholder="Cable AC, Cable ECG, Palas">
    </div>
  </div>

  <button type="submit" class="btn btn-danger mb-4">Guardar equipo</button>
</form>
```

7.4 Búsqueda y tabla

```
<hr>
<h3 class="mb-3">Consultar inventario</h3>

<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="POST" class="form-inline mb-3">
  <input type="text" class="form-control mr-2" id="campo" name="campo"
         placeholder="Activo, nombre, marca o serie"
         value="<?php echo htmlspecialchars($busqueda); ?>">
  <input type="submit" value="Buscar" class="btn btn-info mr-2">
  <a href="index.php" class="btn btn-secondary">Limpiar</a>
</form>

<div class="table-responsive">
  <table class="table table-striped table-sm">
    <thead class="thead-dark">
      <tr>
        <th>Activo</th><th>Equipo</th><th>Marca</th><th>Modelo</th>
        <th>Serie</th><th>Año</th><th>Servicio</th><th>Área</th>
        <th>Clasificación</th><th>Riesgo</th><th>MPP</th><th colspan="2">Acciones</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php while ($row = $resultado->fetch_assoc()) { ?>
        <tr>
          <td><?php echo $row['ActivoFijo']; ?></td>
          <td><?php echo $row['NombreEquipo']; ?></td>
          <td><?php echo $row['Marca']; ?></td>
          <td><?php echo $row['Modelo'] ?? '-'; ?></td>
          <td><?php echo $row['Serie'] ?? '-'; ?></td>
          <td><?php echo $row['AnioFabricacion'] ?? '-'; ?></td>
          <td><?php echo $row['Servicio']; ?></td>
          <td><?php echo $row['Area'] ?? '-'; ?></td>
          <td><?php echo $row['ClasifBiomedica']; ?></td>
          <td><span class="badge badge-warning"><?php echo $row['Riesgo']; ?></span></td>
          <td><?php echo $row['FrecuenciaMpp'] ?? '-'; ?></td>
          <td>
            <a class="btn btn-sm btn-primary"
               href="modificar.php?id=<?php echo $row['IdEquipo']; ?>">Editar</a>
          </td>
          <td>
            <a class="btn btn-sm btn-danger" href="#"
```

```
                data-href="api/eliminar.php?id=<?php echo $row['IdEquipo']; ?>"
                data-toggle="modal" data-target="#confirm-delete">Dar de baja</a>
            </td>
          </tr>
        <?php } ?>
      </tbody>
    </table>
</div>
</div><!-- /container -->
```

7.5 Modal y scripts

```
<!-- Modal de confirmación (igual que en la Guía WEB) -->
<div class="modal fade" id="confirm-delete" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Dar de baja el equipo</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        ¿Confirma dar de baja este equipo? El registro <b>no se borra</b>: queda inactivo
        para conservar la trazabilidad del inventario.
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Cancelar</button
        <a class="btn btn-danger btn-ok">Confirmar</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
        integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
        crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"
        integrity="sha384-UO2eT0CpHqdSJQ6hJty5KVphtPhzWj9WO1clHTMGa3JDZwrnQq4sF86dIHNDz0W1"
        crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"
        integrity="sha384-JjSmVgyd0p3pXB1rRibZUAYoIIy6OrQ6VrjIEaFf/nJGzIxFDsf4x0xIM+B07jRM"
        crossorigin="anonymous"></script>
```

```
<script>
  $('#confirm-delete').on('show.bs.modal', function (e) {
    $(this).find('.btn-ok').attr('href', $(e.relatedTarget).data('href'));
  });
</script>

</body>
</html>
```

Abra `http://127.0.0.1/ProyectoInventario/index.php`: debe ver los 3 equipos de prueba con el **nombre** del servicio y la clasificación, no con sus códigos.

Entregable del Paso 7

Captura del listado funcionando con la búsqueda aplicada.

Paso 8 · CREATE — `api/guardar.php`

```
<?php
// api/guardar.php
require 'conexion.php';

// ---------- Campos que acepta el formulario (= diccionario de datos) ----------
$campos = ['ActivoFijo','Placa','NombreEquipo','Marca','Modelo','Serie','AnioFabricacion',
           'IdServicio','IdArea','IdClasifBiomedica','IdClasifRiesgo','IdTecnologia',
           'IdFrecuenciaMpp','FuenteAlimentacion','VoltajeValor','VoltajeTipo',
           'CorrienteValor','CorrienteUnidad','PotenciaW','PesoKg',
           'ManejaSoftware','RequiereCalibracion','Accesorios'];

$datos = [];
foreach ($campos as $c) {
    $v = $_POST[$c] ?? '';
    $datos[$c] = ($v === '') ? null : $v;   // vacio en el formulario = NULL en la BD
}

// ---------- Validaciones minimas (las que exige el diccionario) ----------
$errores = [];
```

```php
if (empty($datos['ActivoFijo']))        $errores[] = 'El activo fijo es obligatorio.';
if (empty($datos['NombreEquipo']))      $errores[] = 'El nombre del equipo es obligatorio.';
if (empty($datos['Marca']))             $errores[] = 'La marca es obligatoria.';
if (empty($datos['IdServicio']))        $errores[] = 'Debe seleccionar el servicio.';
if (empty($datos['IdClasifBiomedica'])) $errores[] = 'Debe seleccionar la clasificacion biome
if (empty($datos['IdClasifRiesgo']))    $errores[] = 'Debe seleccionar la clasificacion de ri

if (!empty($datos['AnioFabricacion'])) {
    $anio = (int)$datos['AnioFabricacion'];
    if ($anio < 1950 || $anio > (int)date('Y')) {
        $errores[] = 'El anio de fabricacion debe estar entre 1950 y ' . date('Y') . '.';
    }
}

// ---------- Insercion con CONSULTA PREPARADA ----------
$guardado = false;
$mensajeError = '';

if (empty($errores)) {
    $cols   = implode(', ', $campos);
    $marcas = implode(', ', array_fill(0, count($campos), '?'));
    $tipos  = str_repeat('s', count($campos));   // mysqli castea segun la columna

    // En PHP 8 mysqli LANZA EXCEPCIONES: el error se atrapa con try/catch,
    // no comprobando el valor que devuelve execute().
    try {
        $stmt = $mysqli->prepare("INSERT INTO inventario ($cols) VALUES ($marcas)");
        $stmt->bind_param($tipos, ...array_values($datos));
        $stmt->execute();
        $stmt->close();
        $guardado = true;
    } catch (mysqli_sql_exception $e) {
        if ($e->getCode() == 1062) {                // viola UNIQUE
            $mensajeError = 'Ya existe un equipo con ese numero de activo fijo.';
        } elseif ($e->getCode() == 1452) {          // viola FOREIGN KEY
            $mensajeError = 'El servicio o la clasificacion seleccionada no existe en la tabl
        } else {
            $mensajeError = 'Error al guardar: ' . $e->getMessage();
        }
    }
}
?>
```

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Guardar equipo</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootsti
        integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T"
        crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
<div class="container mt-5 text-center">
  <?php if ($guardado) { ?>
    <div class="alert alert-success"><h3>EQUIPO REGISTRADO</h3></div>
  <?php } else { ?>
    <div class="alert alert-danger">
      <h3>NO SE PUDO REGISTRAR</h3>
      <ul class="list-unstyled mb-0">
        <?php foreach ($errores as $e) { echo "<li>$e</li>"; } ?>
        <?php if ($mensajeError) { echo "<li>$mensajeError</li>"; } ?>
      </ul>
    </div>
  <?php } ?>
  <a href="../index.php" class="btn btn-primary">Regresar</a>
</div>
</body>
</html>
```

! PHP 8 cambió cómo se reportan los errores de MySQL

XAMPP hoy trae **PHP 8**, y ahí `mysqli` **lanza excepciones** en lugar de devolver `false`. Por eso el `INSERT` va dentro de un `try / catch`.
Si copia el patrón antiguo `if ($stmt->execute()) { ... } else { ... }`, el bloque `else` **nunca se ejecuta**: al registrar un activo fijo repetido el estudiante no verá su mensaje, verá una pantalla blanca con *Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception*. Es el error más frecuente de esta práctica.

! Diferencia clave con la Guía WEB

La guía arma el `INSERT` **concatenando** las variables: `"... VALUES ('$Placa', '$NombreEquipo', ...)"`. Eso funciona, pero permite **inyección SQL**: si alguien escribe `'; DROP TABLE inventario; --` en el formulario, la base se destruye.

Aquí usamos `prepare()` + `bind_param()`: los datos viajan **separados** de la sentencia SQL y esa clase de ataque deja de ser posible. En un sistema hospitalario esto **no es opcional**.

Micro-reto 5 (5 minutos)

Registre un equipo dejando vacío el campo **Serie**. Consulte la tabla en phpMyAdmin. **¿Quedó guardado como `NULL` o como cadena vacía `''`?** Explique por qué la línea `$datos[$c] = ($v === '') ? null : $v;` importa.

Entregable del Paso 8

Captura de un equipo registrado desde el formulario y visible en el listado.

Paso 9 · UPDATE — `modificar.php` + `api/actualizar.php`

9.1 `modificar.php` (en la carpeta principal)

Carga el equipo seleccionado y lo muestra en un formulario **pre-diligenciado**.

```php
<?php
require 'api/conexion.php';

$id = (int)($_GET['id'] ?? 0);

$stmt = $mysqli->prepare("SELECT * FROM inventario WHERE IdEquipo = ?");
$stmt->bind_param('i', $id);
$stmt->execute();
$row = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
$stmt->close();

if (!$row) {
    die('<div style="font-family:sans-serif;padding:2rem">Equipo no encontrado.
        <a href="index.php">Regresar</a></div>');
}

// Listas de dominio para los <select>
$servicios = $mysqli->query("SELECT IdServicio, Nombre FROM servicios ORDER BY Nombre");
```

```
$biomed    = $mysqli->query("SELECT IdClasifBiomedica, Nombre FROM clasif_biomedica ORDER BY
$riesgos   = $mysqli->query("SELECT IdClasifRiesgo, Codigo FROM clasif_riesgo ORDER BY IdClas
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Modificar equipo</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootsti
        integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T"
        crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
<div class="container mt-4">
  <h2>Modificar equipo #<?php echo $row['IdEquipo']; ?></h2>

  <form method="POST" action="api/actualizar.php?id=<?php echo $row['IdEquipo']; ?>">

    <div class="form-row">
      <div class="form-group col-md-3">
        <label>Activo fijo *</label>
        <input type="text" class="form-control" name="mActivoFijo" required
               value="<?php echo htmlspecialchars($row['ActivoFijo']); ?>">
      </div>
      <div class="form-group col-md-3">
        <label>Placa</label>
        <input type="text" class="form-control" name="mPlaca"
               value="<?php echo htmlspecialchars($row['Placa'] ?? ''); ?>">
      </div>
      <div class="form-group col-md-6">
        <label>Nombre del equipo *</label>
        <input type="text" class="form-control" name="mNombreEquipo" required
               value="<?php echo htmlspecialchars($row['NombreEquipo']); ?>">
      </div>
    </div>

    <div class="form-row">
      <div class="form-group col-md-3">
        <label>Marca *</label>
        <input type="text" class="form-control" name="mMarca" required
               value="<?php echo htmlspecialchars($row['Marca']); ?>">
      </div>
```

```
      <div class="form-group col-md-3">
        <label>Modelo</label>
        <input type="text" class="form-control" name="mModelo"
               value="<?php echo htmlspecialchars($row['Modelo'] ?? ''); ?>">
      </div>
      <div class="form-group col-md-3">
        <label>Serie</label>
        <input type="text" class="form-control" name="mSerie"
               value="<?php echo htmlspecialchars($row['Serie'] ?? ''); ?>">
      </div>
      <div class="form-group col-md-3">
        <label>Año de fabricación</label>
        <input type="number" class="form-control" name="mAnioFabricacion" min="1950" max="21
               value="<?php echo $row['AnioFabricacion']; ?>">
      </div>
    </div>

    <div class="form-row">
      <div class="form-group col-md-4">
        <label>Servicio *</label>
        <select name="mIdServicio" class="form-control" required>
          <?php while ($s = $servicios->fetch_assoc()) { ?>
            <option value="<?php echo $s['IdServicio']; ?>"
              <?php if ($row['IdServicio'] == $s['IdServicio']) echo 'selected'; ?>>
              <?php echo $s['Nombre']; ?>
            </option>
          <?php } ?>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group col-md-4">
        <label>Clasificación biomédica *</label>
        <select name="mIdClasifBiomedica" class="form-control" required>
          <?php while ($c = $biomed->fetch_assoc()) { ?>
            <option value="<?php echo $c['IdClasifBiomedica']; ?>"
              <?php if ($row['IdClasifBiomedica'] == $c['IdClasifBiomedica']) echo 'selected
              <?php echo $c['Nombre']; ?>
            </option>
          <?php } ?>
        </select>
      </div>
      <div class="form-group col-md-4">
        <label>Riesgo *</label>
```

```
        <select name="mIdClasifRiesgo" class="form-control" required>
          <?php while ($r = $riesgos->fetch_assoc()) { ?>
            <option value="<?php echo $r['IdClasifRiesgo']; ?>"
              <?php if ($row['IdClasifRiesgo'] == $r['IdClasifRiesgo']) echo 'selected'; ?>>
              <?php echo $r['Codigo']; ?>
            </option>
          <?php } ?>
        </select>
      </div>
    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-danger">Actualizar</button>
    <a href="index.php" class="btn btn-secondary">Regresar</a>
  </form>
</div>
</body>
</html>
```

El detalle que hace funcionar la edición

```
<?php if ($row['IdServicio'] == $s['IdServicio']) echo 'selected'; ?>
```

Sin esa línea, el `<select>` siempre abre en la primera opción y, al guardar, **le cambia el servicio al equipo sin que nadie lo pidiera**. Es el error más común de esta clase.

9.2 `api/actualizar.php`

```
<?php
// api/actualizar.php
require 'conexion.php';

$id = (int)($_GET['id'] ?? 0);

$campos = ['ActivoFijo','Placa','NombreEquipo','Marca','Modelo','Serie',
           'AnioFabricacion','IdServicio','IdClasifBiomedica','IdClasifRiesgo'];

$datos = [];
foreach ($campos as $c) {
    $v = $_POST['m' . $c] ?? '';       // el formulario usa el prefijo "m"
    $datos[$c] = ($v === '') ? null : $v;
}
```

```
$sets    = implode(' = ?, ', $campos) . ' = ?';
$tipos   = str_repeat('s', count($campos)) . 'i';
$valores = array_values($datos);
$valores[] = $id;

$ok = false; $filas = 0; $mensajeError = '';

try {
    $stmt = $mysqli->prepare("UPDATE inventario SET $sets WHERE IdEquipo = ?");
    $stmt->bind_param($tipos, ...$valores);
    $stmt->execute();
    $filas = $stmt->affected_rows;
    $stmt->close();
    $ok = true;
} catch (mysqli_sql_exception $e) {
    $mensajeError = ($e->getCode() == 1062)
        ? 'Ya existe otro equipo con ese numero de activo fijo.'
        : 'Error al actualizar: ' . $e->getMessage();
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Actualizar</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstr
        integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T"
        crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
<div class="container mt-5 text-center">
  <?php if ($ok) { ?>
    <div class="alert alert-success">
      <h3>REGISTRO MODIFICADO</h3>
      <p class="mb-0">Filas afectadas: <?php echo $filas; ?></p>
    </div>
  <?php } else { ?>
    <div class="alert alert-danger"><h3>ERROR AL MODIFICAR</h3>
      <p class="mb-0"><?php echo $mensajeError; ?></p></div>
  <?php } ?>
  <a href="../index.php" class="btn btn-primary">Regresar</a>
</div>
```

```
</body>
</html>
```

Micro-reto 6 (3 minutos)

Edite un equipo **sin cambiar nada** y pulse Actualizar. `affected_rows` va a devolver **0**. ¿Es un error? Explique la diferencia entre *"la consulta falló"* y *"la consulta no modificó ninguna fila"*.

Entregable del Paso 9

Captura de un equipo antes y después de editarlo.

Paso 10 · DELETE — `api/eliminar.php`

```php
<?php
// api/eliminar.php
require 'conexion.php';

$id = (int)($_GET['id'] ?? 0);

// BORRADO LOGICO: el equipo no se borra, se marca como dado de baja.
$stmt = $mysqli->prepare("UPDATE inventario SET EstadoEquipo = 0 WHERE IdEquipo = ?");
$stmt->bind_param('i', $id);
$ok = $stmt->execute();
$filas = $stmt->affected_rows;
$stmt->close();

// --- Version con borrado FISICO (NO recomendada, solo para comparar en clase) ---
// $stmt = $mysqli->prepare("DELETE FROM inventario WHERE IdEquipo = ?");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Dar de baja</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootst
```

```
        integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T"
        crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
<div class="container mt-5 text-center">
  <?php if ($ok && $filas > 0) { ?>
    <div class="alert alert-warning"><h3>EQUIPO DADO DE BAJA</h3>
      <p class="mb-0">El registro sigue en la base de datos con <code>EstadoEquipo = 0</code
    </div>
  <?php } else { ?>
    <div class="alert alert-danger"><h3>NO SE PUDO DAR DE BAJA</h3></div>
  <?php } ?>
  <a href="../index.php" class="btn btn-primary">Regresar</a>
</div>
</body>
</html>
```

! Por qué NO usamos `DELETE FROM`

La *Guía WEB* usa `DELETE FROM inventario WHERE id = '$id'`. Es correcto como ejercicio de SQL, pero en un hospital un equipo biomédico tiene **historia**: mantenimientos, calibraciones, eventos adversos. Si borra el equipo, se rompen todas esas referencias (`FOREIGN KEY`) y se pierde la trazabilidad que exige la resolución de tecnovigilancia. **Regla:** en sistemas de salud se da de baja, no se borra.

Micro-reto 7 (3 minutos)

Dé de baja un equipo y verifique en phpMyAdmin que **sigue existiendo** con `EstadoEquipo = 0`. Luego escriba la consulta que lista **solo los equipos dados de baja**.

Entregable del Paso 10

Captura del modal de confirmación y del registro con `EstadoEquipo = 0`.

Paso 11 · Mejorar la Seguridad del Código

El código de los pasos anteriores **funciona**, pero todavía tiene tres agujeros de seguridad. Corregirlos es lo que separa un ejercicio de clase de una aplicación que se puede entregar:

#	Problema en el código base	Solución	Dónde aplicarla
1	SQL armado con concatenación → **inyección SQL**	`prepare()` + `bind_param()`	`guardar.php`, `actualizar.php`, `eliminar.php`
2	Datos impresos sin filtrar → **XSS**	`htmlspecialchars()` al imprimir	`index.php`, `modificar.php`
3	Credenciales de BD en el código	Archivo de configuración fuera de `htdocs`	`conexion.php`

Qué significa cada ataque, en palabras sencillas

Inyección SQL. Si el `INSERT` se arma pegando texto (`"... '$Marca' ..."`), el usuario puede escribir en el formulario algo que **el servidor confunde con instrucciones SQL** en vez de con un dato. Con eso puede leer toda la base, cambiarla o borrarla. La consulta preparada lo evita porque el dato viaja por un canal separado y nunca se interpreta como instrucción.

XSS (*Cross-Site Scripting*). Si usted imprime en la tabla lo que alguien guardó, y esa persona guardó `<script>…</script>` en el campo Marca, **ese código se ejecuta en el navegador de quien consulte el inventario**. `htmlspecialchars()` lo convierte en texto visible e inofensivo.

```
// 1. Inyección SQL - la búsqueda de index.php, con consulta preparada
$sql = "SELECT ... FROM inventario i ... WHERE i.EstadoEquipo = 1
        AND (i.ActivoFijo LIKE ? OR i.NombreEquipo LIKE ? OR i.Marca LIKE ?)";
$stmt = $mysqli->prepare($sql);
$like = '%' . $busqueda . '%';
$stmt->bind_param('sss', $like, $like, $like);
$stmt->execute();
$resultado = $stmt->get_result();

// 2. XSS - al imprimir cualquier dato que venga de la base
<td><?php echo htmlspecialchars($row['NombreEquipo']); ?></td>
```

Micro-reto 8 — demuestre la vulnerabilidad (5 minutos)

En la versión **concatenada** de la búsqueda, escriba en el buscador:

```
' OR '1'='1
```

y observe que devuelve **todos** los equipos, incluidos los dados de baja. Luego cambie a la versión preparada y repita: no devuelve nada. **Esa es la diferencia, en una sola prueba.**

Paso 12 · Pruebas

#	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado
1	Registro válido	Todos los obligatorios diligenciados	"EQUIPO REGISTRADO" y aparece en la tabla
2	Activo fijo duplicado	`ActivoFijo` = `3393`	Error de `UNIQUE`: "Ya existe un equipo con ese activo"
3	Obligatorio vacío	Sin `NombreEquipo`	El navegador bloquea el envío (`required`)
4	Servicio inexistente	Forzar `IdServicio = 99`	Error de `FOREIGN KEY`
5	Año inválido	`AnioFabricacion` = `1800`	"El año debe estar entre 1950 y 2026"
6	Campo opcional vacío	Sin `Serie`	Se guarda `NULL`, no `''`
7	Edición	Cambiar la marca	"REGISTRO MODIFICADO", filas afectadas: 1
8	Baja lógica	Botón *Dar de baja*	Desaparece del listado, sigue en la BD con `EstadoEquipo = 0`
9	Búsqueda	Buscar `AUTOCLAVE`	Solo los equipos que coinciden
10	Inyección SQL	`' OR '1'='1`	Con consulta preparada: **cero resultados**

Entregable del Paso 12

Tabla de los 10 casos con el resultado obtenido y captura de al menos 4.

Video: así debe quedar su aplicación

Este video de 90 segundos muestra la aplicación **funcionando de verdad**, con la base `inventarioequipos` cargada desde el `database.sql` de esta guía. **Es el criterio de aceptación del taller:** si su pantalla se comporta como este video, el trabajo está completo.

Lo que aparece en el video, en orden

Tiempo	Qué se ve	Qué demuestra
0:05	La aplicación en `http://localhost/ProyectoInventario/index.php`	El proyecto corre en XAMPP
0:12	El listado con **nombres** de servicio y clasificación	El `SELECT` con `JOIN` a las tablas de dominio
0:20	Se diligencia el formulario; los desplegables traen los dominios	Los `<select>` se llenan desde la base, no a mano
0:38	**EQUIPO REGISTRADO** y el equipo aparece en la tabla	`CREATE` con consulta preparada
0:48	Se repite el activo fijo → *"Ya existe un equipo con ese número de activo fijo"*	La restricción `UNIQUE` y el `try/catch` funcionando
0:58	Búsqueda por `VENTILADOR`	`READ` con filtro
1:06	El formulario de edición llega **prellenado**	`modificar.php` con los `selected` correctos
1:14	**REGISTRO MODIFICADO · Filas afectadas: 1**	`UPDATE ... WHERE IdEquipo = ?`
1:22	Modal de confirmación y **EQUIPO DADO DE BAJA**	Borrado **lógico**: `EstadoEquipo = 0`
1:28	El equipo desaparece del listado pero sigue en la base	El `SELECT` filtra por `EstadoEquipo = 1`

Autoevaluación: compare su pantalla con el video

Marque cada punto solo si lo logró **en su propio computador**:

- ☐ La cabecera roja y el formulario se ven con Bootstrap (los estilos cargan).

- ☐ Los desplegables de **Servicio**, **Clasificación biomédica** y **Riesgo** traen valores de la base de datos.
- ☐ Al guardar aparece **EQUIPO REGISTRADO** y el equipo entra en la tabla.
- ☐ Al repetir el activo fijo sale un **mensaje**, no una pantalla de error fatal de PHP.
- ☐ La búsqueda filtra el listado.
- ☐ El formulario de edición abre con los datos del equipo y el servicio correcto ya seleccionado.
- ☐ Al actualizar dice **Filas afectadas: 1**.
- ☐ Dar de baja saca el equipo del listado, y en phpMyAdmin el registro **sigue** con `EstadoEquipo = 0`.

! Si algo no le funciona, revise en este orden

1. **Página en blanco** → falta `require`, o hay un error de PHP. Active la vista de errores o revise el log de Apache.
2. **"Error en la conexion"** → el nombre de la base en `conexion.php` no coincide con el del `database.sql`.
3. **Los desplegables salen vacíos** → no ejecutó los `INSERT` de las tablas de dominio.
4. **La página se ve sin estilos** → sin internet no carga el CDN de Bootstrap; descargue el `.css` a la carpeta `css/`.
5. **Fatal error: mysqli_sql_exception** → le faltó el `try/catch` del Paso 8.

Paso 13 · Planteamiento del Reto — Proyecto de Corte 2

! Esto NO se desarrolla hoy

Lo que sigue es el **enunciado** del proyecto que ustedes construirán durante el Corte 2. Hoy solo lo leemos para entender hacia dónde va el curso. El método ya lo aprendieron: es exactamente el mismo que acabamos de aplicar al inventario de equipos.

El reto

Hoy la fuente de verdad fue un **Excel del hospital**. En el Corte 2 la fuente de verdad será **la ley**.

Deberán construir un sistema de **registro e identificación de pacientes** cuyo modelo de datos no lo decide el programador, sino el **Anexo Técnico de la Resolución 866 de 2021** del Ministerio de Salud y Protección Social, que define el conjunto de datos relevantes para la **interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica**.

Las tres actividades del reto:

1. **Consulta normativa.** Ingresar a la web del Ministerio de Salud y ubicar, en el Anexo Técnico de la Resolución 866 de 2021, la sección referida al **Conjunto de Datos de Identificación del Paciente**. resolucion-866-de-2021.pdf
2. **Diccionario de Datos.** Construir, en hoja de cálculo, la misma tabla que hicimos hoy (variable, campo BD, descripción, tipo, longitud, obligatorio, dominio, ejemplo, **fuente normativa**), extrayendo **todas** las variables exigidas por la norma: tipo y número de identificación, nombres, apellidos, sexo biológico, fecha de nacimiento, código DANE del municipio de residencia, etc.
3. **Sistema CRUD.** Implementar el registro de pacientes en HTML + PHP + MySQL sobre ese diccionario.

Lo que cambia y lo que no

	Taller de hoy (Clase 06)	Reto de Corte 2
Fuente	`BD.xlsx` — Listado de Equipos	Resolución 866 de 2021 — Anexo Técnico
Entidad	`inventario` (equipos)	`pacientes` (personas)
Dominios	Servicio, clasificación de riesgo, tecnología	Tipo de documento, sexo, etnia, **DIVIPOLA – DANE**
Cómo se justifica un campo	"está en el Excel del hospital"	"está en el artículo/anexo tal de la norma"
Riesgo de un error	Un equipo mal inventariado	Un paciente **mal identificado**
Método	Auditar → decidir → tipificar → crear → CRUD	**Idéntico**

La diferencia que importa

En el inventario, si tipifica mal `PESO` obtiene un reporte feo. En pacientes, si tipifica `NumeroDocumento` como `INT`, el documento `0012345` se vuelve `12345` y **usted acaba de crear un paciente que no existe**. La misma técnica, con consecuencias clínicas.

Para pensar antes de la próxima clase

Sin abrir todavía la norma, escriba **tres variables** que usted cree que exige la Resolución 866 para identificar a un paciente, y **una** que usted incluiría por costumbre pero que probablemente la norma **no** pide. En la primera clase del Corte 2 verificamos quién acertó.

Entregables de la Clase 06

Suba un solo archivo `.zip` con:

1. `Auditoria_Diccionario_Equipos.xlsx` — hojas `auditoria` (31 columnas con su decisión), `diccionario` (los 34 campos tipificados) y `decisiones_pendientes`.
2. `database.sql` — script ejecutable con las tablas de dominio, `inventario`, `criticidad` y la vista.
3. Carpeta `ProyectoInventario/` con `index.php`, `modificar.php` y `api/` (`conexion.php`, `guardar.php`, `actualizar.php`, `eliminar.php`).
4. `pruebas.pdf` — los 10 casos del Paso 12 con capturas.

Rúbrica

Criterio	Peso	Excelente (5.0)
Auditoría y selección de variables	25 %	Las 31 columnas auditadas; cada decisión (descartar/conservar/dividir/normalizar) justificada con datos
Tipificación y diseño de la BD	25 %	Tipos correctos; `PK`, `UNIQUE` y `FOREIGN KEY` implementadas; dominios normalizados
CRUD funcional	25 %	Las 4 operaciones funcionan desde la interfaz; los `<select>` cargan desde las tablas de dominio
Seguridad y buenas prácticas	15 %	Consultas preparadas, `htmlspecialchars`, borrado lógico
Pruebas y documentación	10 %	Los 10 casos ejecutados con evidencia

Materiales y Referencias

Material de la sesión

- Base de datos fuente: `BD.xlsx` — hoja `Listado Equipos`
- Guía del proyecto web: `Guía WEB`
- Plantilla de trabajo: `Auditoria_Diccionario_Equipos_PLANTILLA.xlsx`
- Documentación oficial: MySQL — Tipos de datos · PHP — `mysqli::prepare` ·

Bootstrap 4 — Formularios
- Para el reto de Corte 2: Resolución 866 de 2021 (MinSalud)

Práctica de Laboratorio

- **Actividad:** Auditar `BD.xlsx`, construir el diccionario de datos del inventario de equipos biomédicos e implementar su CRUD completo con HTML, PHP y MySQL.
- **Modalidad:** Individual en clase, entrega por parejas.
- **Producto:** `.zip` con los 4 entregables listados arriba.